

مقدمة Introduction

➤ يقوم نظام الاتصالات بنقل المعلومات من مكان إلى آخر، سواءً كانت تفصل بينهما بضعة كيلومترات أو مسافات عابرة للمحيطات.

➤ يتم نقل المعلومات بواسطة موجة حاملة كهرومغناطيسية يمكن أن يتراوح ترددها من بضعة ميغا هرتز إلى عدة مئات من تيراهيرتز.

مقدمة Introduction

◀ تستخدم أنظمة الاتصالات البصرية ترددات حاملة عالية

(~100THz) في المنطقة المرئية أو القريبة من الأشعة

تحت الحمراء من الطيف الكهرومغناطيسي.

◀ يطلق عليها أحياناً أنظمة الموجات الضوئية لتمييزها عن

أنظمة الموجات الدقيقة، التي يكون تردد حاملها عادةً أصغر

بخمسة مرات من الحجم (~1 GHZ).

مقدمة Introduction

➤ أنظمة اتصالات الألياف الضوئية هي أنظمة موجات ضوئية

تستخدم الألياف الضوئية لنقل المعلومات.

➤ لقد تم انتشار مثل هذه الأنظمة في جميع أنحاء العالم منذ عام

1980، وقد أحدثت بالفعل ثورة في تكنولوجيا الاتصالات

السلكية واللاسلكية.

➤ الهدف من هذا المقرر هو وصف أنظمة اتصالات الألياف

الضوئية بطريقة شاملة.

منظور تاريخى Historical Perspective

استخدمت معظم الحضارات المرايا، أو إشارات النار، أو

إشارات الدخان لنقل معلومة واحدة (مثل النصر في الحرب).

استخدمت نفس الفكرة بشكل أساسي حتى نهاية القرن الثامن

عشر من خلال مصابيح الإشارة والأعلام وأجهزة الإشارة

الأخرى.

منظور تاريخي Historical Perspective

◀ تم توسيع الفكرة بشكل أكبر، بعد اقتراح كلود شابي في عام 1792، لنقل رسائل مشفرة ميكانيكيًا عبر مسافات طويلة (100 كم) عن طريق استخدام محطات الترحيل الوسيطة التي تعمل كمولدات أو مكررات في لغة العصر الحديث.



منظور تاريخي Historical Perspective

◀ تم وضع أول "تلغراف بصري" في الخدمة بين باريس

وليل (تفصل بينهما حوالي 200 كيلومتر) في يوليو 1794.

ثم توسعت في أوروبا عام 1830.

◀ كان دور الضوء في مثل هذه الأنظمة هو ببساطة جعل

الإشارات المشفرة مرئية حتى يمكن اعتراضها بواسطة

محطات الترحيل.

منظور تاريخي Historical Perspective

◀ كانت أنظمة الاتصالات الميكانيكية الضوئية في القرن التاسع عشر بطيئة بطبيعتها. في المصطلحات الحديثة، كان معدل البتات (bit rate) الفعال لهذه الأنظمة أقل من 1 بت في الثانية ($B < 1 \text{ b/s}$).

الحاجة إلى اتصالات الألياف الضوئية

Need for Fiber-Optic Communications

◀ بدأ عصر الإتصالات الكهربائية مع ظهور أول تلغراف
وكان ظهور أول كابل تلغراف ناجح عبر المحيط الأطلسي
عام 1866.

◀ إختراع الهاتف عام 1876 حيث تم نقل الإشارات
الكهربائية في شكل تماثلي باستخدام زوج من الأسلاك.

الحاجة إلى اتصالات الألياف الضوئية

Need for Fiber-Optic Communications

◀ تم إستبدال زوج الأسلاك بالكيل المحوري coaxial-

cable في العام 1940

◀ تم وضع أول نظام ميكروويف يعمل على تردد الموجة

الحاملة 4 جيجا هرتز في الخدمة في عام 1948.

الحاجة إلى اتصالات الألياف الضوئية

Need for Fiber-Optic Communications

◀ تطورت الأنظمة المحورية وأنظمة الميكروويف بشكل كبير

وأصبحت قادرة على العمل بمعدل ~ 100 ميجا بايت / ثانية.

◀ تم وضع النظام المحوري الأكثر تقدمًا في الخدمة في عام

1975 وتم تشغيله بمعدل بت يبلغ 274 ميجا بايت / ثانية.

الحاجة إلى اتصالات الألياف الضوئية

Need for Fiber-Optic Communications

◀ من أكبر عيوب الأنظمة المحورية هو الحاجة الى مكررات

repeaters في مسافات قريبة (1 كلم)

◀ تسمح أنظمة اتصالات الميكروويف بشكل عام بتباعد أكبر

للمكررات، ولكن معدل البت الخاص بها محدود أيضاً بتردد

الناقل لهذه الموجات.

الحاجة إلى اتصالات الألياف الضوئية

Need for Fiber-Optic Communications

◀ أحد المعاملات المهمة في أنظمة الاتصالات هو حاصل ضرب

معدل البتات في المسافة $(B \times L)$ حيث:

المسافة بين المكررات $L \equiv$ (معدل البتات) $B \equiv$ bit rate

الحاجة إلى اتصالات الألياف الضوئية

Need for Fiber-Optic Communications

◀ لقد تم إدراك خلال النصف الثاني من القرن العشرين أن زيادة

عدة مراتب في ناتج BL ستكون ممكنة إذا تم استخدام

الموجات الضوئية كحاملة.

◀ لم يكن هناك مصدر بصري متماسك ولا وسيلة نقل مناسبة

متاحة خلال تلك الفترة.

الحاجة إلى اتصالات الألياف الضوئية

Need for Fiber-Optic Communications

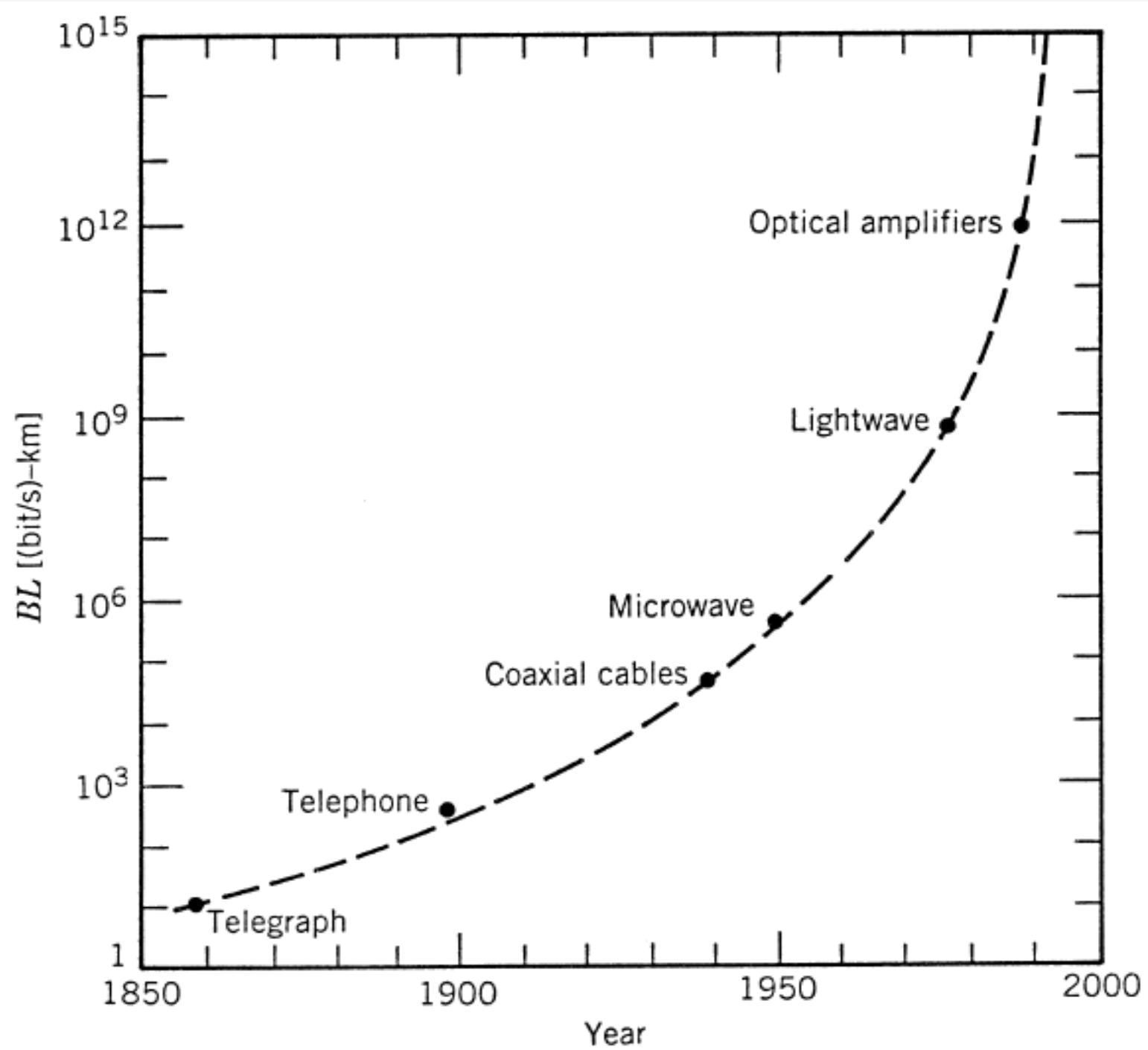
◀ أدى اختراع الليزر وإظهاره عام 1960 إلى حل المشكلة

الأولى

◀ وقد اقترح في عام 1966 أن الألياف الضوئية قد تكون

الخيار الأفضل ، لأنها قادرة على توجيه الضوء بطريقة

مشابهة لتوجيه الإلكترونات في الأسلاك النحاسية.



أنظمة الاتصالات البصرية

Optical Communication Systems

◀ يتألف نظام الاتصالات البصرية من العناصر التالية:

1. جهاز إرسال Transmitter

2. قناة اتصال Communication Channel

3. جهاز استقبال Receiver

وهي العناصر الثلاثة المشتركة بين جميع أنظمة الاتصالات.

أنظمة الاتصالات البصرية

Optical Communication Systems



نظام الإتصالات البصرية العامة

أنظمة الاتصالات البصرية

Optical Communication Systems

◀ يمكن تصنيف أنظمة الاتصالات البصرية إلى فئتين:

1. غير موجهة **unguided optical systems**: ينتشر الشعاع

الضوئي المنبعث من جهاز الإرسال في الفضاء، على غرار

انتشار الموجات الدقيقة. ويتطلب استخدامها عمومًا توجيهًا دقيقًا

بين المرسل والمستقبل.

أنظمة الاتصالات البصرية

Optical Communication Systems

2. موجهة guided light wave systems: يظل الشعاع

الضوئي المنبعث من جهاز الإرسال محصورًا مكانيًا. يتم

تحقيق ذلك عمليًا باستخدام الألياف الضوئية.

أنظمة الاتصالات البصرية

Optical Communication Systems

◀ وبما أن جميع أنظمة الاتصالات الضوئية الموجهة تستخدم

حاليًا الألياف الضوئية، فإن المصطلح الشائع استخدامها هو

أنظمة اتصالات الألياف الضوئية.

◀ يستخدم مصطلح نظام الموجات الضوئية أيضًا في بعض

الأحيان لأنظمة اتصالات الألياف الضوئية.

مكونات نظام الموجات الضوئية

Lightwave System Components

◀ يتألف نظام الاتصالات الألياف البصرية من العناصر التالية:

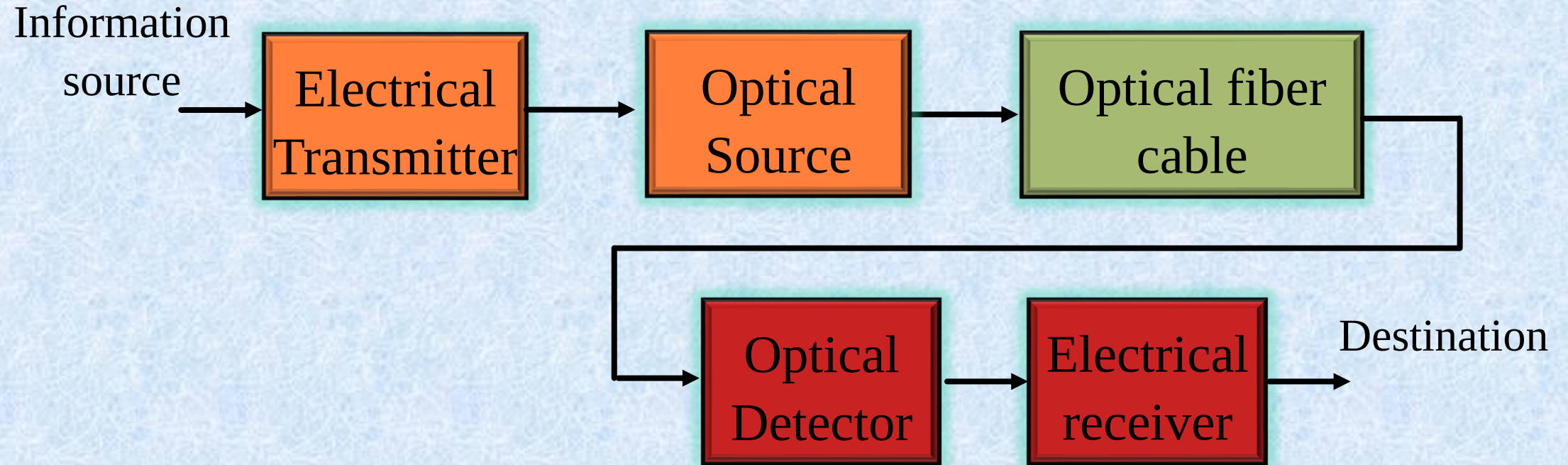
1. جهاز إرسال بصري Optical Transmitter

2. الألياف الضوئية كقناة اتصال Optical Fiber

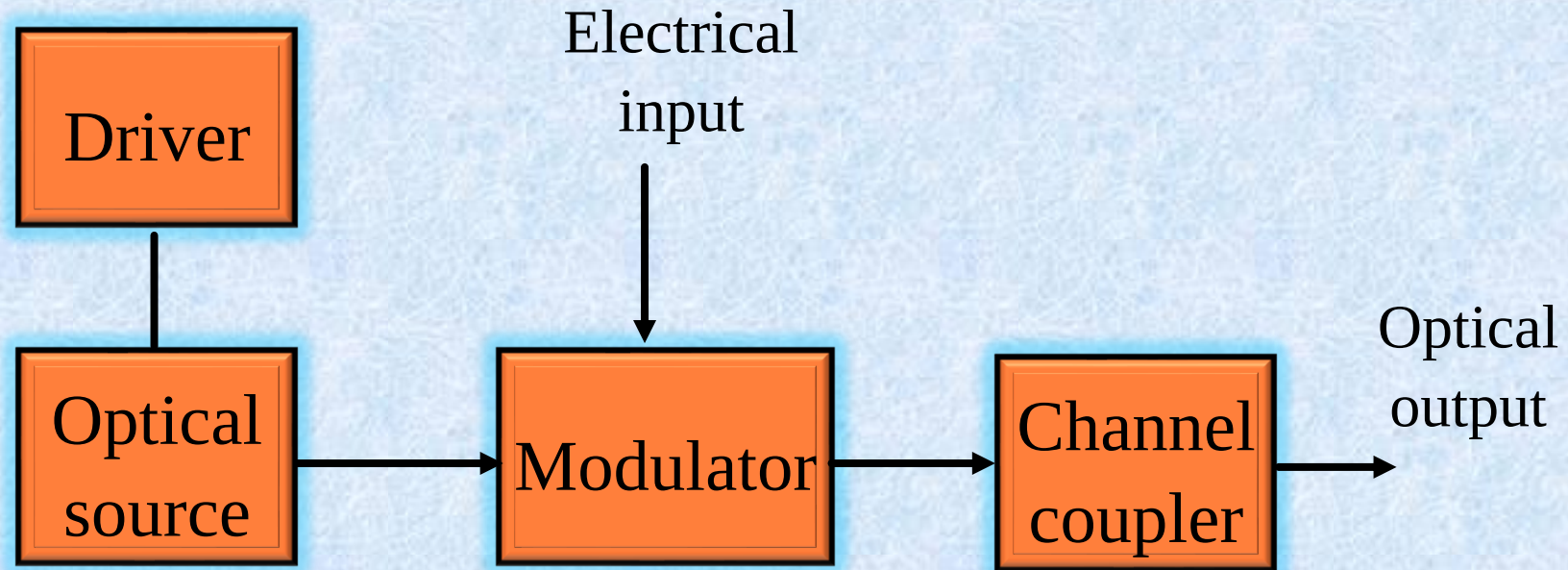
3. جهاز استقبال بصري Optical Receiver

مكونات نظام الموجات الضوئية

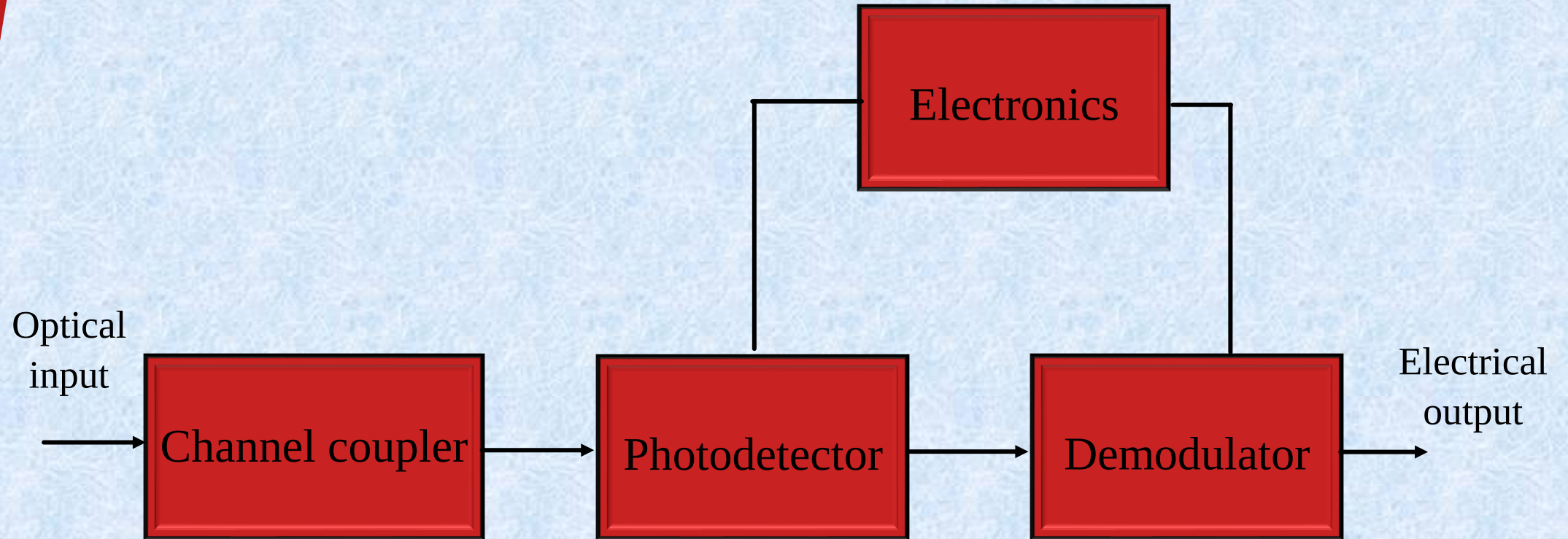
Lightwave System Components



جهاز إرسال بصري Optical Transmitter



جهاز استقبال بصري Optical Receiver



مميزات اتصالات الألياف الضوئية

Advantages of optical fiber communication

1. عرض النطاق الترددي الهائل *Enormous bandwidth*

2. قليل الحجم والوزن *Small size and weight*

3. معزول كهربائياً *Electrical isolation*

4. حصانة من التداخل *Immunity to interference and*

crosstalk

مميزات اتصالات الألياف الضوئية

Advantages of optical fiber communication

5. أمن الإشارة *Signal security*

6. فقد منخفض في الإرسال *Low transmission loss*

7. موثوقية النظام وسهولة الصيانة *System reliability*

and ease of maintenance

8. تكلفة محتملة منخفضة *Potential low cost*

